

2026 黄金知识汇编（高等数学）

本页由《2026 广东专插本·高等数学·黄金知识汇编》PDF 文字稿整理而成，覆盖 12 章、63 个考点；公式按标准 LaTeX 还原，部分原稿中为图片的公式以文字近似表述，精确对照请以原 PDF 为准。

第一章 函数、极限、连续

考点1. 判断函数是否为同一函数

要点

- 函数二要素：定义域、对应法则；两者都相同方为同一函数。

易错点

- 化简后解析式相同但定义域不同（如根号与绝对值、对数与幂）不算同一函数。

例题：判断各组 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是否同一函数，答案 D ($\ln x$ 与 $\ln x^3$)。

考点2. 求函数定义域

要点

- 具体函数常见限制：分式分母 $\neq 0$ ；偶次根号被开方式 ≥ 0 ； $\log_a f(x)$ 真数 > 0 ； $\arcsin f(x)$ 、 $\arccos f(x)$ 要求 $-1 \leq f(x) \leq 1$ 。
- 抽象函数 $f(g(x))$ ：以 $f(\square)$ 内整体取值范围为准，使内层值域落入 f 的定义域，求出 x 范围。

易错点

- 抽象函数不能直接套原定义域；多个限制条件取交集。

例题：根式函数（被开方为二次式 $(x+4)(x-3)$ ）定义域 $(-\infty, -4] \cup [3, +\infty)$ ；已知 $f(x)$ 定义域 $[-2, 2]$ ，求复合函数定义域，答案 $[1, 3]$ 。

考点3. 函数的解析式、反函数的求法

要点

- 解析式求法：配凑法、换元法。
- 反函数：先反解出 $x = \varphi(y)$ ，再互换 x 、 y 得 $y = \varphi(x)$ 。

易错点

- 反函数定义域须取原函数值域，不可随意扩大。

例题：已知 $f(x-1)=x$ ，求 $f(f(x))$ ，答案 D；已知 $y=\frac{x-1}{x+1}$ ，求反函数，答案 $f^{-1}(x)=\frac{1+x}{1-x}$ 。

考点4. 函数的基本性质

要点

- 单调性： $f'(x)>0$ 单调递增， $f'(x)<0$ 单调递减。
- 奇偶性：定义域关于原点对称， $f(-x)=f(x)$ 为偶函数， $f(-x)=-f(x)$ 为奇函数。
- 奇偶运算（公共定义域上）：奇+奇=奇，奇 $\times$ 奇=偶，偶+偶=偶，偶 $\times$ 偶=偶，奇 $\times$ 偶=奇。
- 有界性：识记常见有界函数 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\arcsin x$ 、 $\arccos x$ 、 $\arctan x$ 。
- 周期性（不常考）。

易错点

- 判奇偶前先看定义域是否关于原点对称；用导数判单调须在定义域内。

例题： $f(x)=\ln x$ 在 $(0,e)$ 内严格单调递增且无界，答案 C； $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ 为奇函数。

考点5. 数列的极限

要点

- 定义： $n\rightarrow\infty$ 时数列 $\{x_n\}$ 无限趋近于常数 a ，记 $\lim_{n\rightarrow\infty}x_n=a$ 。
- 有理分式极限： $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{a_mx^m+\cdots+a_0}{b_nx^n+\cdots+b_0}$ ，当 $m<n$ 为 0 ， $m=n$ 为 $\frac{a_m}{b_n}$ ， $m>n$ 为 ∞ 。

易错点

- 比较分子分母最高次幂，而非项数；分子分母同除最高次幂。

例题：数列 $-1,\frac{1}{2},-\frac{1}{3},\frac{1}{4},\cdots$ 通项 $x_n=\frac{(-1)^n}{n}$ ； $1,\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\cdots$ 前项和 $S_n=2(1-2^{-n})$ ， $\lim_{n\rightarrow\infty}S_n=2$ 。

考点6. 函数的极限

要点

- 七种未定式： $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 、 $\infty-\infty$ 、 $0\cdot\infty$ 、 1^∞ 、 ∞^0 、 0^0 。
- 常用方法：①约去零因式（ $x\rightarrow 0$ ）；②除以适当无穷大（ $x\rightarrow\infty$ ， $\frac{\infty}{\infty}$ ）；③分子分母有理化（含根号）；④通分、倒代换（ $\infty-\infty$ ）；⑤基本极限公式（ $\frac{0}{0}$ 、 1^∞ ）；⑥等价无穷小替换；⑦无穷小

性质（无穷小 $\times$ 有界量=无穷小）；⑧夹逼原理（放缩）；⑨取 e 法/取对数法（ 1^∞ 、 ∞^0 、 0^0 ）；⑩洛必达法则（ $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ ）。

易错点

- 等价无穷小只能在乘除因子中替换，加减项不可单独替换；洛必达前须验证为未定式。

例题： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^{-\sin x}}{\sin x} = 2$ 。

考点7. 无穷小量的阶

要点

- 设 $\lim \alpha = 0, \lim \beta = 0$ ，比较 $\lim \frac{\beta}{\alpha}$ ：为 0 则 β 是 α 的高阶无穷小，记 $\beta = o(\alpha)$ ；为 ∞ 则低阶；为 $c \neq 0$ 则同阶； $c = 1$ 即 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$ 时为等价无穷小，记 $\beta \sim \alpha$ 。

易错点

- 求阶前须确认 α, β 均为无穷小；等价替换只用于乘除因子，加减项可直接替换。

例题

- $x \rightarrow 0$ 时为 x 的高阶无穷小的是（A. $e^x - 1$ B. $x + x^2$ C. $\sin x$ D. $\cos x - 1$ ）。答 D（ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$ ）。
- $\cos x \ln(1+x)$ 与 Ax^k 等价，求 A, k 。答 $A = 1, k = 1$ 。

考点8. 用极限解决参数问题

要点

- 已知含参极限为定值，反求参数：判定类型后比较分子分母同次幂系数，或对 $\infty - \infty$ 型有理化，建立方程求解。

易错点

- $\frac{\infty}{\infty}$ 型定值要求分子最高次不超过分母，多余高次项系数须为 0 ，易漏条件。

例题

- 已知含 a, b 的有理分式极限为定值，求 a, b 。答 $a = 2, b = -2$ 。

考点9. 函数的连续性

要点

- $f(x)$ 在 x_0 连续 $\iff$ ① $f(x_0)$ 有定义；② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在；③ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 。分段点须用左右极限判定。

易错点

- 只验极限存在不验是否等于 $f(x_0)$ 。

例题

- 分段函数在分段点 x_0 连续，求 a 。由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 得 $a = e^{x_0}$ 。

考点10. 求函数的间断点及其类型

要点

- 第一类（左右极限均存在）：可去—— $f(x_0^-) = f(x_0^+)$ ；跳跃—— $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$ 。
- 第二类（左右极限至少一个不存在）：无穷间断点 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 。

易错点

- 须先求左右极限再分类，勿只看单侧；可去与跳跃的区别在左右极限是否相等。

例题

- 函数在 x_0 处左右极限均存在但不相等。答：跳跃间断点。

考点11. 求渐近线

要点

- 水平： $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Rightarrow y = A$ （分别考查 $x \rightarrow \pm\infty$ ）。
- 垂直： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Rightarrow x = x_0$ （常在分母零点、对数真数零点处）。
- 斜： $y = ax + b$ ， $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ ， $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ 。

易错点

- 不同方向可有不同渐近线，须分别求； $a=0$ 时退化为水平，勿重复计。

例题

- 求含 $e^x, \ln(1+x)$ 的函数的渐近线。答：水平 $y=0$ 、垂直 $x=-1$ 、斜 $y=x$ 。

考点12. 零点定理、介值定理相关证明

要点

- 零点定理： f 在 $[a, b]$ 连续且 $f(a)f(b) < 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b), f(\xi) = 0$ 。
- 介值定理： f 在 $[a, b]$ 连续， $A = f(a), B = f(b)$ ，对 A, B 之间任一 C ， $\exists \xi \in [a, b], f(\xi) = C$ 。
- 存在性用定理，唯一性用单调性（导数符号）。

易错点

- 须验证闭区间连续且端点值异号；单调性须在整个区间成立。

例题

- 证 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一实根。由 $f(0)f(1)<0$ 及零点定理证存在，由 $f'(x)<0$ （单调递减）证唯一。

第二章 一元函数微分学

考点13. 导数的定义（两个公式）、左导数与右导数

要点

- 导数定义两个等价公式： $f'(x)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ ，及 $f'(x_0)=\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 。
- 左导数 $f'_-(x_0)=\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ ，右导数 $f'_+(x_0)=\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 。
- $f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow f'_-(x_0)$ 、 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。
- 判断某极限是否为 $f'(x_0)$ ，须化为上述定义形式；广义化后符合定义即可。

易错点

- 注意差商方向： $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 才是 $f'(x_0)$ ，写成 $\frac{f(x_0)-f(x)}{x-x_0}$ 会差一个负号。
- 左、右导数都存在还不够，须相等才算可导。

例（选择）： $f(x)$ 在 x_0 可导，则 $f'(x_0)=$ ？四个极限形式中选符合定义 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 者（答案 C）。

考点14. 导数的几何意义、斜率与切线方程

要点

- 几何意义： $f'(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在切点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率 $k=f'(x_0)$ 。
- 切线方程： $y-y_0=k(x-x_0)$ ，即 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$ 。
- 步骤：求 $f'(x)$ ，代入 x_0 得斜率，再代入切点写出方程。

易错点

- 斜率须用切点处的导数值，不能用导函数代替。
- 切点须同时在曲线与切线上，注意验算。

例：求曲线 $y=2x+\ln x$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程。答： $y=3x-1$ 。

考点15. 连续与可导的关系

要点

- 可导必连续：函数在某点可导，则在该点一定连续。
- 连续不一定可导：在某点连续未必可导（如 $y=|x|$ 在 $x=0$ ）。
- 分段函数在分段点可导 $\Rightarrow$ 先连续（左、右极限相等且等于函数值），再左、右导数相等。

易错点

- 分段点判定须分两步：先验连续，再验左右导数相等，缺一不可。
- 由连续推不出可导，不可省略导数检验。

例： a, b 为何值时 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax+b, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 可导？答：由连续得 $a+b=1$ ，由左右导数相等得 $a=2$ ，故 $b=-1$ 。

考点16. 显函数、反函数、参数方程求导

要点

- 显函数直接套基本求导公式及和差积商、链式法则。
- 反函数求导：若 $y=f(x)$ 反函数为 $x=\varphi(y)$ ，则 $\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)}$ 。
- 参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ ： $\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ ，切线由对应 t 的点与斜率写出。

易错点

- 反函数求导自变量为 y ，变量关系易搞反。
- 参数方程是 $\psi'(t)/\varphi'(t)$ ，不可分别对 x 求导。

考点17. 隐函数、对数求导法、幂指数函数、复合函数、高阶导数

要点

- 隐函数求导：两边对 x 求导解出 y' ；或用 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}$ 。
- 对数求导法：两边取对数再求导，适用于幂指数函数与连乘积。
- 幂指数函数 $u(x)^{v(x)}$ ：取 e 法 $y=e^{v \ln u}$ ，或两边取对数。
- 复合函数 $y=f(u), u=\varphi(x)$ ： $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ 。
- 高阶导数：依次求一、二、三阶，归纳通项。

易错点

- 隐函数求导时 y 视为 x 的函数，须用链式法则。
- 幂指数函数不能用幂法则或指数法则直接求导。

例题

- $y=(1+\sin x)^{\cos x}$, $y'=(1+\sin x)^{\cos x}[\cos x \ln \cos x - \tan x \sin x]$ 。
- $y=2^x$, 则 $y^{(n)}=2^x(\ln 2)^n$ 。

考点18. 微分

要点

- 微分 $dy=f'(x)dx$ ；基本初等函数微分即对应导数乘 dx （如 $d(x^\mu)=\mu x^{\mu-1}dx$ 、 $d(\sin x)=\cos x dx$ 、 $d(e^x)=e^x dx$ ）。
- 易错： $d(\log_a x)=\frac{dx}{x \ln a}$ （勿漏 $\ln a$ ）； $d(\arcsin x)=\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ 、 $d(\arctan x)=\frac{dx}{1+x^2}$ ，而 $\arccos$ 、 arccot 取负。
- 一阶微分形式不变性： $dy=f'(u)du=f'(\varphi(x))\varphi'(x)dx$ 。

例题

- $y=x \arcsin \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{4-x^2}$, 则 $dy=\arcsin \frac{x}{2} dx$ 。

第三章 微分中值定理与导数的应用

考点19. 罗尔定理、拉格朗日中值定理及推论

要点

- 罗尔定理： $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续、 (a,b) 可导、 $f(a)=f(b)$, 则 $\exists \xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$ 。
- 拉格朗日中值定理： $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续、 (a,b) 可导, 则 $\exists \xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。
- 证含 ξ 等式常构造辅助函数用罗尔定理；证不等式常用拉格朗日中值定理。

易错点

- 连续、可导、端点值相等三条件须同时满足； ξ 在开区间 (a,b) 内。

例题

- 判断函数满足罗尔定理条件（答案 D；A、B 不连续，C 端点值不等）。

- $f(x)=x^3-3x^2$ 在 $[0,3]$ 上满足罗尔定理, 则 $\xi=2$ (答案 A)。

考点20. 单调性、极值、最值

要点

- 单调性: $f'(x)>0$ 单调增, $f'(x)<0$ 单调减 (要求连续可导)。
- 极值步骤: ①求定义域与 $f'(x)$; ②求驻点 $f'(x)=0$ 及不可导点; ③用一阶导符号变化或二阶导判定。
- 第二充分条件: 驻点 x_0 处 $f''(x_0)>0$ 极小, $f''(x_0)<0$ 极大。
- 最值步骤: 比较端点、驻点、不可导点处函数值, 最大者为最大值, 最小者为最小值。

易错点

- 驻点未必是极值点, 须验证导数符号变化; 极值局部、最值整体, 不可混用。

例题

- $f(x)=x^4-2x^2$: $x=0$ 极大值 0 , $x=\pm 1$ 极小值 -1 。

考点21. 拐点及凹凸区间

要点

- 凹凸性: $f''(x)>0$ 凹, $f''(x)<0$ 凸。
- 拐点: 曲线上凹凸性改变的点 $(x_0, f(x_0))$ 。
- 必要条件: $f''(x_0)=0$ 或不存在。
- 充分条件: x_0 左右 $f''(x)$ 异号为拐点, 同号不是。

易错点

- 拐点须写成 $(x_0, f(x_0))$, 不能只写横坐标; $f''(x_0)=0$ 不一定是拐点, 须看两侧符号。

例题

- $y=e^{x^2}$: $y''=(2+4x^2)e^{x^2}>0$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内凹。
- $(1,3)$ 是 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点, 解得 $a=-\frac{3}{2}, b=\frac{9}{2}$, 凹区间 $(-\infty, 1)$, 凸区间 $(1, +\infty)$ 。

第四章 不定积分

考点22. 原函数、不定积分的定义及性质

要点

- 若 $F'(x)=f(x)$ ，则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数；不定积分 $\int f(x)dx$ 表示全体原函数 $F(x)+C$ 。
- 性质1: $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$ ， $\int f'(x)dx=f(x)+C$ 。
- 性质2: $\int [f(x)\pm g(x)]dx=\int f(x)dx\pm\int g(x)dx$ 。
- 性质3: $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$ (k 为常数)。
- 基本公式: $\int x^k dx=\frac{x^{k+1}}{k+1}+C$; $\int \frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$; $\int e^x dx=e^x+C$; $\int \sin x dx=-\cos x+C$; $\int \cos x dx=\sin x+C$; $\int \sec^2 x dx=\tan x+C$; $\int \csc^2 x dx=-\cot x+C$; $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+C$; $\int \frac{dx}{1+x^2}=\arctan x+C$ 。

易错点

- $\int \frac{1}{x}dx$ 须带绝对值 $\ln|x|+C$ ，不可漏绝对值。
- 不定积分结果必加任意常数 C 。

考点23. 第一换元法（凑微分法）

要点

- 核心思想：在被积函数中配对 $\varphi(x)$ 与 $\varphi'(x)$ ，凑成 $f(\varphi(x))\varphi'(x)dx$ ，令 $u=\varphi(x)$ 积分。
- 常用凑微分: $e^x dx=d(e^x)$ ， $\cos x dx=d(\sin x)$ ， $x dx=d(\frac{x^2}{2})$ 。
- 例: $\int \sin 2x dx=-\frac{1}{2}\cos 2x+C$ 。

考点24. 第二换元法

要点

- 含三角换元与根式换元，恒等式: $\cos^2 x=1-\sin^2 x$ ， $\sec^2 x=1+\tan^2 x$ 。
- 含 $\sqrt{a^2-x^2}$ 令 $x=a\sin t$ ；含 $\sqrt{x^2-a^2}$ 令 $x=a\sec t$ ；含根式整体可令 t 为根式直接代换。
- 例: $\int \sqrt{4-x^2}dx=2\arcsin\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+C$ 。

考点25. 分部积分法

要点

- 公式: $\int u dv=uv-\int v du$ (即 $\int u v' dx=uv-\int u' v dx$)。
- 选 u 优先序: 反、对、幂、指、三 (反三角函数→对数→幂→指数→三角)。
- 循环型 (如 $\int e^x \sin x dx$) 设 I 列方程回代求解。

第五章 定积分

考点26. 定积分的定义

要点

- $\int_a^b f(x) dx$ 的值只与被积函数 f 和积分区间 $[a,b]$ 有关，与积分变量字母无关。
- $\int_a^b k dx = k(b-a)$ 。

考点27. 定积分的几何意义

要点

- $f(x) \geq 0$ ：等于由 $y=f(x), x=a, x=b$ 与 x 轴围成曲边梯形的面积。
- $f(x) \leq 0$ ：等于该面积的相反数。
- $f(x)$ 有正有负：等于 x 轴上方面积减下方面积之差。
- 例： $\int_a^b 1 dx = b-a$ （矩形面积）。

考点28. 定积分的性质

要点

- 性质1（线性性）： $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$ 。
- 性质2（常数因子）： $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ 。
- 性质3（区间可加性）： $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ （ a, b, c 相对位置任意）。
- 性质4（保号性）：若在 $[a,b]$ 上 $f(x) \geq 0$ ，则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ 。
- 推论1： $f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ 。
- 推论2： $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 。

考点29. 变限积分

要点

- 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，称 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 为变上限积分函数，则 $\Phi'(x) = f(x)$ 。
- 一般地， $\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$ 。
- 含变限积分的“ $0/0$ ”型极限，常结合洛必达法则与变上限求导计算。

易错点

- 求导对象是上限 x ，积分变量须用 t ；上限为 $\varphi(x)$ 时勿漏乘 $\varphi'(x)$ 。
- 例：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t dt}{x}$ ，答案 1 。

考点30. 定积分的计算

要点

- 牛顿—莱布尼茨公式： $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ （ F 为 f 的原函数）。
- 换元法：令 $x = \varphi(t)$ ， $\varphi(\alpha) = a$ ， $\varphi(\beta) = b$ ，则 $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ ，换元必换限。
- 分部积分法： $\int_a^b u dv = \bigl[u v\bigr]_a^b - \int_a^b v du$ 。

易错点

- 换元后忘记同步改变上下限；对称区间可先用奇偶性化简。
- 例 1：计算 $\int_1^2 \ln x dx$ ，答案 $2\ln 2 - 1$ 。
- 例 2：求含根式定积分（换元 $t = \sqrt{x}$ ），答案 2 。

考点31. 奇偶函数在对称区间上的定积分

要点

- 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 连续：

f 为奇函数 $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$; f 为偶函数 $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$ 。

易错点

- 须判定被积函数整体的奇偶性（含 $|x|$ 、 e^{x^2} 等需逐项分析）。
- 例： $\int_{-a}^a x^3 |x| e^{x^2} dx$ ，答案 0 （被积函数为奇函数）。

考点32. 广义积分

要点

- $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ ； $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$ 。
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$ ，两段都收敛才收敛。

易错点

- 取极限后须判断是否收敛；区间内有瑕点时按瑕积分处理。
- 例：求 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ ，答案 $\frac{1}{2}$ 。

第六章 定积分的应用

考点33. 定积分的应用

要点

- 平面图形面积: $A = \int_a^b |f(x)| dx$ (取绝对值, 避免负面积)。
- 绕 x 轴旋转体体积: $V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ 。
- 绕 y 轴旋转体体积: $V_y = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$ 。

易错点

- 面积用上函数减下函数 (或取绝对值) ; 体积公式中被积式须平方。
- 例 1: 由 $y^2=8x$ 与 $x^2=8y$ 所围平面图形的面积, 答案 $\frac{64}{3}$ 。
- 例 2: $x \in [0, \pi/4]$, D 由 $y=\sin x$ 、 $y=\cos x$ 及 y 轴围成; (1) 面积; (2) 绕 x 轴旋转体体积。答案: (1) $\sqrt{2}-1$; (2) $\frac{\pi}{2}$ 。

第七章 常微分方程

考点34. 可分离变量方程

要点

- 形如 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$, 分离变量得 $\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$ 。
- 两边积分: $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$, 即得通解。

易错点

- 分离后两边对各自变量积分; $g(y)=0$ 对应的常数解勿遗漏。

考点35. 齐次微分方程

要点

- 形如 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 。
- 令 $u = \frac{y}{x}$, 即 $y = ux$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ 。
- 代入得 $x \frac{du}{dx} = f(u) - u$, 即 $\frac{du}{f(u)-u} = \frac{dx}{x}$, 积分后再以 $u = y/x$ 代回得通解。

易错点

- 换元后 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 勿漏 u 项; 最后须代回原变量。

考点36. 一阶线性方程

要点

- 形如 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, 通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right)$$

易错点

- 须先化为标准形式（ y' 系数为 1）再套公式；积分常数只加一处。
- 例：求 $xy' + y = x \cos x$ 的通解，答案 $y = \sin x + \frac{\cos x + C}{x}$ 。

考点37. 二阶常系数齐次微分方程

要点

- 形如 $y'' + py' + qy = 0$ （ p, q 为常数），特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 。
- 两不等实根 $r_1 \neq r_2$ ： $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ 。
- 两相等实根 $r_1 = r_2 = r$ ： $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$ 。
- 共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$ ： $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 。

易错点

- 特征方程勿写错符号；复根情形须写成 $e^{\alpha x} (\cos \beta x, \sin \beta x)$ 形式。
- 例：求 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解，答案 $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ 。

第八章 向量代数与空间解析几何

考点38. 向量的线性运算

要点

以 $\mathbb{R}^3$ 为例，设 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$ ， $\mathbf{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ ，即
 $\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$ ， $\mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}$ 。

- 加法： $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \{a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z\}$
- 减法： $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \{a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z\}$
- 数乘： $\lambda \mathbf{a} = \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\}$ （ λ 为常数）

记忆提示 线性运算 = 对应分量分别做同一运算；数乘只缩放不改方向（ $\lambda > 0$ 同向， $\lambda < 0$ 反向）。

考点39. 向量的模、方向角、投影

要点

- 模： $\mathbb{R}^2$ 中 $|\mathbf{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2}$ ； $\mathbb{R}^3$ 中 $|\mathbf{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$ 。
- 方向角、方向余弦：设 $\mathbf{a}=(a_x, a_y, a_z)$ 与三坐标轴夹角为 α, β, γ ($0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$)，称为方向角，其余弦

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{|\mathbf{a}|}$$

恒有 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。与 $\mathbf{a}$ 同向的单位向量 $\mathbf{a}^0 = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 。

- 投影：设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 夹角为 θ ，则 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影 $\mathrm{Prj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = |\mathbf{a}| \cos \theta$ ； $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影 $\mathrm{Prj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos \theta$ 。

易错点 方向余弦平方和为 1 （不是模的平方）；投影带符号（ $\cos \theta$ 可为负）。

考点40. 向量的数量积（点积、内积）

要点

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

运算律：

- 交换律： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$
- 分配律： $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$
- 结合律： $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b}) = \lambda (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$

记忆提示 点积结果是数；坐标式 = 对应分量相乘再相加。

考点41. 数量积的性质

要点

- $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$ ；
- 两非零向量 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ ；
- 交换律： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ ；
- 分配律： $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$ ；
- $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{c} = \lambda (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})$ (λ 为常数)。

易错点 垂直判定用点积为 0 ；求模用 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}| = |\mathbf{a}|^2$ （注意开方）。

考点42. 向量的向量积

要点

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k}$$

运算律：

- 反交换律： $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$
- 分配律： $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$
- 结合律：
 $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = \lambda (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

记忆提示 向量积结果是**向量**；几何意义 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ ，方向由右手法则确定，垂直于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 所在平面；

$$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

易错点 反交换（交换变号）；展开 $\mathbf{j}$ 分量时整体带负号，易漏。

考点43. 平面方程

要点

- 点法式（过点 (x_0, y_0, z_0) ，法向量 $\mathbf{n} = \{A, B, C\}$ ）： $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
- 一般式： $Ax + By + Cz + D = 0$ （法向量 $\mathbf{n} = \{A, B, C\}$ ）
- 截距式： $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ （ a, b, c 为三轴截距）
- 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离：

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

例 设平面过原点及点 $(6, 3, -2)$ ，且与平面 $4x - y + 2z = 0$ 垂直，求该平面方程。

- 过原点 $\Rightarrow$ 设 $Ax + By + Cz = 0$ ；过 $(6, 3, -2) \Rightarrow 6A + 3B - 2C = 0$ 。
- 与 $4x - y + 2z = 0$ （法向量 $\{4, -1, 2\}$ ）垂直 $\Rightarrow$ 法向量点积为 0 ： $4A - B + 2C = 0$ 。
- 联立解得 $A:B:C = 2:-10:-9$ 。
- 答： $2x - 10y - 9z = 0$ 。

易错点 两平面垂直 $\Leftrightarrow$ 法向量点积为 0 （不是法向量平行）；过原点时 $D = 0$ 。

考点44. 空间直线方程

要点

- 点向式 (对称式, 过点 (x_0, y_0, z_0) , 方向向量 $\mathbf{s} = \{m, n, p\}$) :

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$$

- 参数式: $x = x_0 + mt, y = y_0 + nt, z = z_0 + pt$ (t 为参数)

例 求过点 $(3, 2, -5)$ 且与两平面 $x - z = 0$ 、 $2x - y + z = 0$ 的交线平行的直线方程。

- 直线平行于两平面交线 $\Rightarrow$ 方向向量 $\mathbf{s}$ 与两平面法向量 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 都垂直, 取 $\mathbf{s} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ 。
- $\mathbf{n}_1 = \{1, 0, -1\}$, $\mathbf{n}_2 = \{2, -1, 1\}$, $\mathbf{s} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \{-1, -3, -1\} \propto \{1, 3, 1\}$ 。
- 答 (对称式): $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+5}{1}$ 。

记忆提示 两平面交线的方向向量 = 两法向量的向量积。

考点45. 直线与直线的关系

要点 设两直线方向向量 $\mathbf{s}_1 = \{m_1, n_1, p_1\}$, $\mathbf{s}_2 = \{m_2, n_2, p_2\}$ 。

- 垂直: $\mathbf{s}_1 \perp \mathbf{s}_2 \Leftrightarrow m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$
- 平行: $\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$
- 夹角 φ (方向向量夹角):

$$\cos \varphi = \frac{m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

考点46. 平面与平面的关系

要点 设 $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\mathbf{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$; $\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, $\mathbf{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$ 。

- 垂直: $\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2 \Leftrightarrow A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$
- 平行: $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$
- 重合: 在平行基础上再满足 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$ (可取一点代入验证)
- 夹角 θ 余弦:

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

易错点 平面夹角公式取绝对值（取锐角）；平行 $\neq$ 重合，需用 D 判定。

考点47. 直线与平面的关系

要点 设直线方向向量 $\mathbf{s}=\{m,n,p\}$ ，平面法向量 $\mathbf{n}=\{A,B,C\}$ 。

- 直线与平面垂直： $\mathbf{s}\parallel\mathbf{n}$ $\Leftrightarrow \frac{m}{A}=\frac{n}{B}=\frac{p}{C}$
- 直线与平面平行： $\mathbf{s}\perp\mathbf{n}$ $\Leftrightarrow Am+Bn+Cp=0$

记忆提示 线 $\perp$ 面 $\Leftrightarrow$ 方向向量 $\parallel$ 法向量；线 $\parallel$ 面 $\Leftrightarrow$ 方向向量 $\perp$ 法向量（点积为 0 ）。若直线上有一点在面上，则直线落在面内。

第九章 多元函数微分法及其应用

考点48. 多元函数的定义域、解析式

要点

- $z=f(x,y)$ 的图形为空间曲面，定义域 D 为该曲面在 xOy 平面上的投影区域。
- 求定义域：使解析式有意义，约束同一元（对数真数 >0 、分母 $\neq 0$ 、偶次根号 ≥ 0 ），取交集。
- 求解析式：变量代换法（令 $u=\varphi(x,y)$ 、 $v=\psi(x,y)$ 凑 $f(u,v)$ ）或函数方程法。

易错点

- 多约束须同时满足；定义域是平面点集，勿写区间。
- 换元后须还原为 x,y ，未还原易错。

考点49. 多元函数的极限

要点

- $\lim_{(x,y)\rightarrow(x_0,y_0)}f(x,y)=A$ ： (x,y) 以任意方式趋于 (x_0,y_0) 时 f 趋于同一常数。
- 方法：转化为一元求极限，借 $\lim_{t\rightarrow 0}(1+t)^{1/t}=e$ ；如 $\left(1+\frac{a}{x+y}\right)^{x+y}\rightarrow e^a$ 。

易错点

- 极限须任意路径趋同，仅沿某路径存在不代表整体存在。
- 须先判存在性再求值，不可只取特殊路径代入。

考点50. 偏导数的求法、全微分

要点

- 偏导定义: $f_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$, 对某变量求导时其余变量当常数。
- 高阶偏导: $z_{xx} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $z_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $z_{yx} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 等。
- 全微分: $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 。

易错点

- 求某变量偏导时须把其余变量当常数, 勿误用链式法则。
- z_{xy} 与 z_{yx} 仅在二阶偏导连续时相等, 不可默认相等。

考点51. 复合函数的导数

要点

- 链式法则 (多中间变量): $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$ 。
- 全导数: $z = f(u, v)$, $u = u(x)$, $v = v(x)$, 则 $\frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx}$ 。

易错点

- 漏乘中间变量偏导链; 中间变量为一元时用全导 $\frac{d}{dx}$ 而非偏导 $\frac{\partial}{\partial x}$ 。

考点52. 隐函数的求导

要点

- 一元: $F(x, y) = 0$ 确定 $y = y(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x'}{F_y'}$ ($F_y' \neq 0$)。
- 二元: $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x'}{F_z'}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y'}{F_z'}$ ($F_z' \neq 0$)。

易错点

- 公式负号易漏, 分母为 F_z' 或 F_y' , 不可颠倒。
- 求二阶偏导时 z 仍为 x, y 函数, 须继续链式求导。

考点53. 二元函数的极值

要点

- 必要条件：极值点必为驻点，即 $f_x=0$ 且 $f_y=0$ 。
- 设 $A=f_{xx}$, $B=f_{xy}$, $C=f_{yy}$, 判别式 $\Delta=AC-B^2$ ：
 - ① $\Delta>0$ 为极值点, $A<0$ 极大, $A>0$ 极小;
 - ② $\Delta<0$ 非极值点; ③ $\Delta=0$ 不定, 另行判别。

易错点

- 驻点未必是极值点 (如 $\Delta<0$) 。
- 判别式为 $AC-B^2$, 符号勿反。

考点54. 方向导数的计算

要点

- 二元 (方向单位向量 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$) : $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\alpha$ 。
- 三元 (方向单位向量 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$) : $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma$ 。
- 梯度 $\operatorname{grad}f = (f_x, f_y, f_z)$, 方向导数即梯度与方向单位向量的点积。
- 例: $f=xyz$, $\operatorname{grad}f(1,-1,2) = (yz, xz, xy)|_{(1,-1,2)}$ 。

易错点

- 方向向量须先单位化, 否则结果偏差。
- 梯度是向量、方向导数是标量, 二者不可混用。

第十章 二重积分

考点55. 二重积分的几何意义、性质

要点

- 几何意义: $\iint_D f \, d\sigma$ 为数值; $f \geq 0$ 时为以 D 为底、 $z=f$ 为顶的曲顶柱体体积, $f \leq 0$ 时取相反数。
- 线性性: $\iint_D [kf \pm g] \, d\sigma = k \iint_D f \, d\sigma \pm \iint_D g \, d\sigma$ 。
- 区域可加性: $D = D_1 \cup D_2$ (无公共内部) $\Rightarrow \iint_D f \, d\sigma = \iint_{D_1} f \, d\sigma + \iint_{D_2} f \, d\sigma$ 。

- 保号/保序: $f \geq 0 \Rightarrow \iint_D f, d\sigma \geq 0$; $f \leq g \Rightarrow \iint_D f, d\sigma \leq \iint_D g, d\sigma$ 。
- 估值定理: $m \leq \iint_D f, d\sigma \leq M \iint_D 1, d\sigma$ (m, M 为最值, $\iint_D 1, d\sigma$ 为 D 面积)。
- 中值定理: f 在闭区域 D 连续, 存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使 $\iint_D f, d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D 1, d\sigma$ 。
- 奇偶对称性: 区域关于坐标轴对称时结合被积函数奇偶性可简化。

易错点

- 几何意义符号由被积函数正负决定, 不能默认取正; 中值定理要求闭区域连续。

考点56. 交换积分次序

要点

- 方法: 准确画出积分区域, 按另一方向重新确定上下限。
- 关键是把原二次积分还原为区域 D , 再用另一种次序重新分割表示。

易错点

- 不能直接翻转上下限, 必须重画区域边界; 分段区域易漏。

考点57. 直角坐标系下的二重积分

要点

- 面积元素 $d\sigma = dxdy$, $\iint_D f, d\sigma = \iint_D f, dxdy$ 。
- X 型 (先 dy 后 dx): $a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$, $\iint_D f, dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f, dy$ 。
- Y 型 (先 dx 后 dy): $c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$, $\iint_D f, dxdy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f, dx$ 。
- 极坐标: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, d\sigma = r dr d\theta$, $\iint_D f, d\sigma = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$ 。
- 极点在区域外、边界上、内部三种情形分别定 r, θ 上下限。

易错点

- 极坐标勿漏面积元素中的 r ; 据区域形状选次序, 避免一方向积不出。

第十一章 曲线积分与曲面积分

考点58. 格林公式

要点

- 格林公式： $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
- L 为正向闭曲线， D 为所围区域， P, Q 在 D 上一阶连续偏导；用于把闭曲线第二类曲线积分转化为二重积分。

易错点

- 须为正向（逆时针）闭曲线；非闭曲线需补线后用。

第十二章 无穷级数

考点59. 无穷级数的概念

要点

- 收敛充要条件：部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ 极限存在且唯一，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 。
- 收敛必要条件： $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ （非充分）。
- 线性性： $\sum (u_n \pm v_n) = \sum u_n \pm \sum v_n$ ， $\sum k u_n = k \sum u_n$ 。
- 收敛 $\Rightarrow$ 发散 $\Leftarrow$ 发散；发散 $\Rightarrow$ 发散 $\Leftarrow$ 不确定。

易错点

- $\lim u_n = 0$ 不能推出收敛（如调和级数 $\sum 1/n$ 发散）。

考点60. 正项级数敛散性的判断

要点

- 比较判别法： $u_n \leq v_n$ ，则 $\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛； $\sum u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum v_n$ 发散。
- 极限形式： $\lim u_n/v_n = l$ 。 $0 < l < +\infty$ 同敛散； $l = 0$ 时 $\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛； $l = +\infty$ 时 $\sum v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum u_n$ 发散。
- 尺度：等比级数 $\sum q^n$ 当 $|q| < 1$ 收敛、 $|q| \geq 1$ 发散；p-级数 $\sum 1/n^p$ 当 $p > 1$ 收敛、 $p \leq 1$ 发散。
- 比值判别法： $\lim u_{n+1}/u_n = l$ ， $l < 1$ 收敛、 $l > 1$ 发散、 $l = 1$ 不确定。

易错点

- 比值法 $l = 1$ 失效，须换比较法另行讨论。

考点61. 任意项级数的理论与性质

要点

- 绝对收敛： $\sum |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛（绝对收敛必收敛）。
- 条件收敛： $\sum u_n$ 收敛但 $\sum |u_n|$ 发散。

- 莱布尼茨判别法：交错级数 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ ，若 $\lim u_n = 0$ 且 $\{u_n\}$ 单调减少，则收敛。

易错点

- 莱布尼茨需同时满足通项趋于 0 与单调递减。

考点62. 幂级数的收敛半径、收敛区间和收敛域

要点

- 收敛半径： $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$,
 $R = \begin{cases} 1/\rho, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$
- 收敛区间为 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 。
- 收敛域需讨论端点 $x = \pm R$ 收敛性，取四种区间之一。
- 缺项级数（如缺偶次幂项）不能套公式，用比值审敛法讨论。

易错点

- 收敛区间不含端点，收敛域才需判端点。

考点63. 常见函数的麦克劳林级数（带皮亚诺余项）

要点

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$ 。
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + o(x^{2n+1})$ 。
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + o(x^{2n})$ 。
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$ 。
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + o(x^n)$ 。

易错点

- 各展开式余项阶数不同（ $\sin$ 为 $o(x^{2n+1})$ ， $\cos$ 为 $o(x^{2n})$ ），勿混用。